Algoritmo completo

Navegación, autenticación y selección de productos

01. Inicio. El usuario abre Mercadito; el sistema obtiene de PostgreSQL las zonas y categorías y presenta la bienvenida.

02. Solicitar una zona de entrega y validar su identificador. Si no existe o es inválido, mostrar aviso y repetir la selección.

03. Guardar la zona elegida en la sesión y buscar mercados activos con cobertura y tarifa; si no existen, volver a elegir zona.

04. Presentar los mercados ordenados por tarifa. Solicitar que el usuario elija uno.

05. Comprobar que el mercado esté activo y entregue en la zona. Si no cumple, informar y regresar a la selección.

06. Consultar ofertas disponibles, agrupar por categoría y mostrar el catálogo. Aplicar filtros si el usuario elige una categoría.

07. Cuando el usuario quiere comprar, comprobar si hay sesión iniciada; de no haberla, solicitar registro o autenticación.

08. En registro, validar campos y contraseña; guardar el usuario y dirigir al ingreso. En autenticación, validar credenciales.

09. Solicitar producto y cantidad; comprobar que la oferta existe, pertenece al mercado, está disponible y tiene cobertura.

10. Validar que la cantidad sea positiva, esté dentro del máximo y sea entera en unidades/docenas. Si es inválida, mostrar el error.

11. Obtener o crear el carrito de ese usuario y mercado. Si el producto ya está, acumular la cantidad; de lo contrario crear ItemCarrito.

12. Consultar el carrito. Permitir modificar cantidades, quitar artículos o vaciarlo; guardar cada cambio en PostgreSQL.

13. Calcular cada subtotal como cantidad × precio actual; sumar subtotales y agregar la tarifa fija de envío para obtener el total.

14. Si hay productos no disponibles, falta cobertura o el carrito está vacío, mostrar aviso y detener la confirmación hasta corregirlo.

Confirmación de la compra y consulta posterior

15. Mostrar resumen válido del carrito y generar una confirmación firmada vinculada al usuario, carrito, zona, cantidades y precios.

16. Solicitar dirección completa y fecha de entrega; comprobar mínimo de caracteres, máximo permitido y fecha no anterior a hoy.

17. Si el formulario es incorrecto, indicar errores sin perder los datos útiles y solicitar su corrección.

18. Verificar firma y vigencia de confirmación. Si ya se utilizó el token, devolver el mismo pedido, evitando un duplicado.

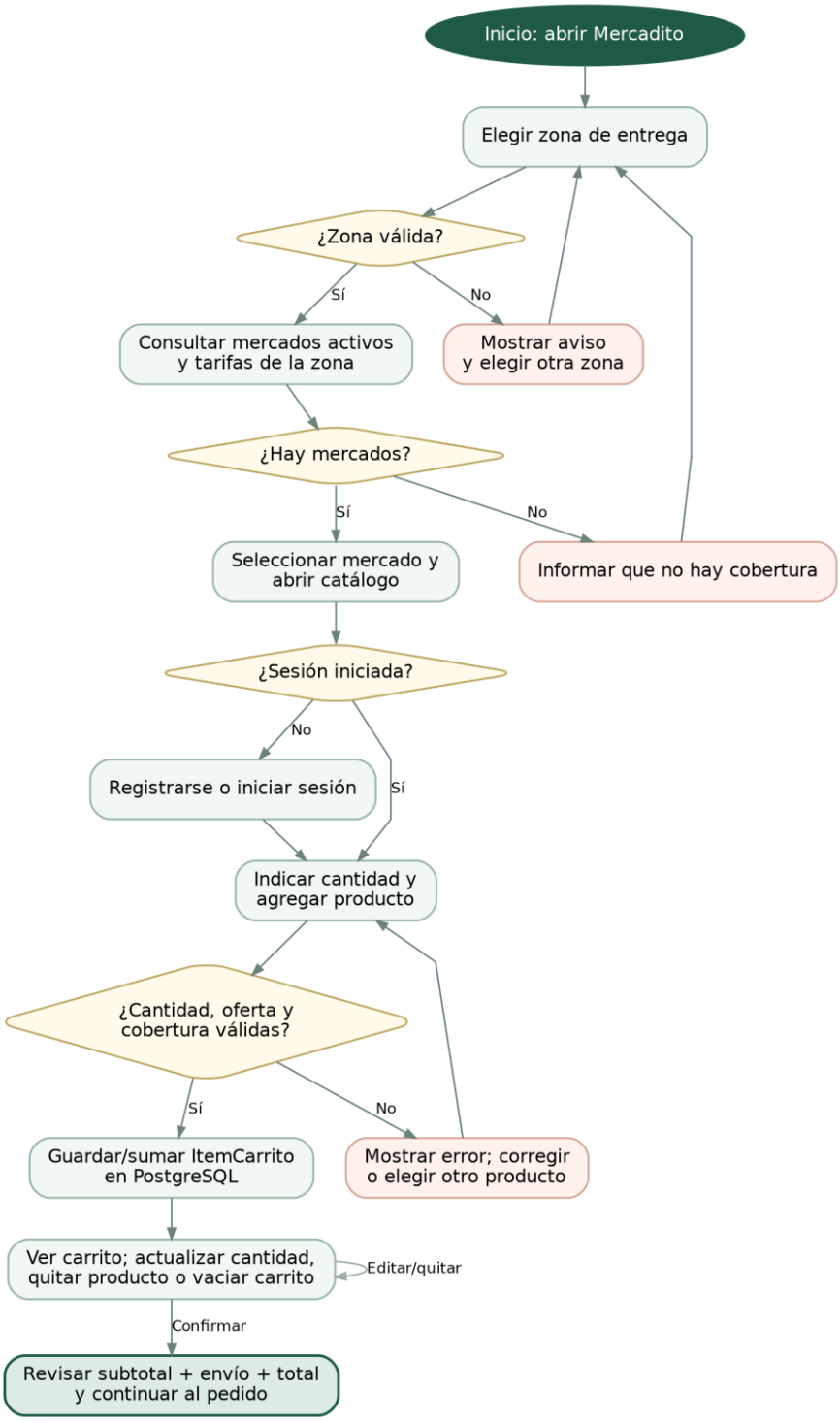
19. Volver a consultar la base de datos y comprobar cantidades, precios, disponibilidad, zona, tarifa y huella del resumen.

20. Si hubo cambios, pedir al usuario revisar nuevamente el carrito o el resumen; no guardar la compra anterior.

21. Iniciar una transacción; crear Pedido con usuario, mercado, zona, dirección, fecha, método de pago y totales.
22. Crear cada ItemPedido con cantidad y precio unitario del momento; actualizar los totales del pedido y vaciar sus ItemCarrito.
23. Si ocurre una excepción durante la operación, deshacer la transacción y mostrar un mensaje apropiado.
24. Si finaliza correctamente, confirmar la transacción, mostrar el detalle del pedido y mantenerlo disponible en «Mis pedidos».
25. Al abrir el historial, recuperar solo los pedidos del usuario autenticado. Permitir consultar detalle y estado.
26. Fin. El importe se paga contra entrega; no se realiza cobro electrónico.

Diagramas de flujo

Selección de zona, inicio de sesión y carrito



Confirmación y persistencia del pedido

